

1. 现有一批种子, 其中良种占 $\frac{1}{6}$, 今在其中任选 6000 粒, 试问在这些种子中良种所占的比例与 $\frac{1}{6}$ 之差的绝对值小于 $\frac{1}{1000}$ 的概率是多少?

解 令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 粒是良种,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 粒不是良种,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$

则 $P(X_i = 1) = \frac{1}{6}$, 记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$,

则 $Y_n \sim B\left(n, \frac{1}{6}\right), \quad n = 6000.$

解 令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 粒是良种,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 粒不是良种,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$

则 $P(X_i = 1) = \frac{1}{6}$, 记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 所以 $P\left(\left|\frac{Y_n}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq \frac{1}{1000}\right)$

则 $Y_n \sim B\left(n, \frac{1}{6}\right)$, $n = 6000$.

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{6000} - \frac{1}{6}\right| \leq \frac{1}{1000}\right) = P(|Y_n - 1000| \leq 6),$$

因为 $Y_n \sim B\left(6000, \frac{1}{6}\right)$,

由中心极限定理有:

Y_n 近似服从 $N\left(1000, 1000 \times \frac{5}{6}\right)$,

$$= P\left(\left|\frac{Y_n - 1000}{\sqrt{1000 \times 5/6}}\right| \leq \frac{6}{\sqrt{1000 \times 5/6}}\right)$$

$$= 2\Phi\left(\frac{6\sqrt{6}}{\sqrt{5000}}\right) - 1 = 2\Phi(0.208) - 1$$

$$= 2 \times 0.5832 - 1 = 0.1664.$$

$$= 2 \times 0.6103 - 1 = 0.2206$$

2 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求在 100 次独立重复测量中, 至少有 3 次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字, $\Phi(1.96) = 0.975$).

解 设 p 为每次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率,

$$p = P\{|X| > 19.6\} = P\left\{\frac{|X|}{10} > \frac{19.6}{10}\right\}$$

设 p 为每次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率,

$$\begin{aligned} p &= P\{|X| > 19.6\} = P\left\{\frac{|X|}{10} > \frac{19.6}{10}\right\} \\ &= P\left\{\frac{|X|}{10} > 1.96\right\} = 2 \cdot P\left\{\frac{X}{10} > 1.96\right\} = 2 - 2\Phi(1.96) = 0.05, \end{aligned}$$

设 k 为 100 次独立测量中事件 $\{|X| > 19.6\}$ 出现的次数,

则 k 服从参数为 $n = 100, p = 0.05$ 的二项分布,

$$\begin{aligned} \text{故 } \alpha &= P\{k \geq 3\} = 1 - P\{k < 3\} \\ &= 1 - 0.95^{100} - 100 \times 0.95^{99} \times 0.05 \\ &\quad - \frac{100 \times 99}{2} \times 0.95^{98} \times 0.05^2 \end{aligned}$$

由泊松定理知,

k 近似服从参数 $\lambda = np = 100 \times 0.05$ 的泊松分布,

$$\text{故 } \alpha = P\{k \geq 3\} = 1 - P\{k < 3\}$$

$$\begin{aligned} &\approx 1 - \frac{5^0 e^{-5}}{0!} - \frac{5e^{-5}}{1!} - \frac{5^2 e^{-5}}{2!} \\ &= 1 - e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{25}{2} \right) \approx 0.87. \end{aligned}$$

3

对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议的概率分别为0.05、0.8、0.15.若学校共有400名学生，设各学生参加会议的家长数相互独立，且服从同一分布.

- (1) 求参加会议的家长数 X 超过450的概率;
- (2) 求有1名家长来参加会议的学生数不多340的概率.

解 (1)以 $X_k (k = 1, 2, \dots, 400)$ 记第 k 个学生来参加会议的家长数, 则 X_k 的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.8	0.15

易知 $E(X_k) = 1.1, D(X_k) = 0.19 \quad k = 1, 2, \dots, 400.$

而 $X = \sum_{k=1}^{400} X_k$ 由定理4,可知随机变量

$$X \overset{\text{近似地}}{\sim} N(400 \times 1.1, 400 \times 0.19)$$

即有 $\frac{\sum_{k=1}^{400} X_k - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} = \frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1)$

于是

$$P\{X > 450\} = P\left\{\frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} > \frac{450 - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}}\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} \leq 1.147\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(1.147) = 0.1251$$

$$\approx 1 - \Phi(1.147) = 1 - 0.9292 = 0.0708$$

(2)以 Y 记有一名家长来参加会议的学生数, 则
 $Y \sim b(400, 0.8)$, 由定理6得

随机变量 Y ^{近似地} $\sim N(400 \times 0.8, 400 \times 0.8 \times 0.2)$

$$\begin{aligned} P\{Y \leq 340\} &= P\left\{\frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}}\right\} \\ &= P\left\{\frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq 2.5\right\} \\ &\approx \Phi(2.5) = 0.9938 \end{aligned}$$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2$, 那么 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____

解: $E(X_i^2) = D(X_i) + [E(X_i)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \quad (i = 1, 2, \dots)$

且 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$ 相互独立

故 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \mu^2 + \sigma^2$

5. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 且它们的期望均为零, 方差为 σ^2 , 则当 n 足够

大时, 随机变量 $Y_n = 0.5 \sum_{i=1}^n X_i$ 近似地服从

_____。

$$N(0, \frac{n\sigma^2}{4})$$

$$\sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$$